



ANEXO 8.2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL "FLORA Y VEGETACIÓN"

INDICE GENERAL

1	FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1	RESUMEN.....	1
1.2	INTRODUCCIÓN.....	1
1.3	OBJETIVO	1
1.3.1	FLORA	1
1.3.2	VEGETACIÓN	1
1.4	ÁREA DE INFLUENCIA	1
1.5	METODOLOGÍA.....	4
1.5.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO.....	4
1.5.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	4
1.5.3	FLORA	4
1.5.4	VEGETACIÓN.....	7
1.5.5	DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL.....	16
1.5.6	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	17
1.6	RESULTADOS	18
1.6.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO DE LA VEGETACIÓN.....	18
1.6.2	RESULTADOS DE TERRENO	19
1.6.3	VEGETACIÓN.....	21
1.6.4	SINGULARIDADES AMBIENTALES	30
1.7	CONCLUSIONES.....	32
1.7.1	FLORA	32
1.7.2	VEGETACIÓN	32
1.8	BIBLIOGRAFÍA.....	33

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Coordenadas de muestreo flora y vegetación	5
Tabla 2.	Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.....	8
Tabla 3.	Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.....	9
Tabla 4.	Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica	11
Tabla 5.	Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT	12
Tabla 6.	Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT. ...	13
Tabla 7.	Categorías de posición topográfica	14
Tabla 8.	Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación.....	14
Tabla 9.	Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetal del Proyecto	15
Tabla 10.	Grados de artificialización definidos para la descripción vegetal del proyecto	16
Tabla 11.	Lista de especies de flora vascular	19
Tabla 12.	Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	21

Tabla 13. Análisis singularidades.....	30
--	----

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia Flora y Vegetación.....	3
Figura 2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN.....	7
Figura 3. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Quilmo Solar	29

INDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. Bosque exótico de <i>Eucaliptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	22
Fotografía 2. Bosque mixto de <i>Acacia melanoxylon</i> , <i>Acacia dealbata</i> , <i>Pinus radiata</i> y <i>Acacia caven</i>	24
Fotografía 3 . Matorral arborescente de <i>Rosa rubiginosa</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Teline monspesulana</i> , <i>Acacia melanoxylon</i> , <i>Acacia dealbata</i> y <i>Pinus radiata</i>	25
Fotografía 4. Matorral de <i>Rosa rubiginosa</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Teline monspesulana</i>	26
Fotografía 5. Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	27
Fotografía 6. Pradera de <i>Cynara cardunculus</i> , <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Hypochoeris glabra</i> y <i>Galega officinalis</i>	28

1 FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 RESUMEN

El área del Proyecto corresponde a una pradera con intervención antrópica, dominada por especies exóticas de la familia Asteráceas y Poaceae, rodeada de bosque del tipo exótico, utilizados como sistemas silvopastoriles (cercos delimitantes) y remanentes de bosque nativo, degradado a matorrales arborescente y matorrales de especies exóticas, dominadas por las especies *Rubus ulginosus* (Rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora) y *Teline monsepulana* (Teline).

Se registran 38 especies de flora vascular, de estas 5 son de carácter nativo, y no hay presencia de especies endémicas. No se encontraron especies en categoría de conservación

1.2 INTRODUCCIÓN

El Proyecto “*Quilmo Solar*”, corresponde a un nuevo parque fotovoltaico ubicado aproximadamente a 1,5 km desde el inicio de la Ruta N55 (límite entre Río Viejo y Ruta N55 en línea recta), al Sur Oriente de la ciudad de Chillan en la Comuna de Chillan, Región de Ñuble.

El Proyecto generará energía limpia a través de la construcción de una central solar fotovoltaica de 6 MW AC, por lo que se considera como un pequeño medio de generación distribuido (PMGD) en base a energías renovables no convencionales (ERNC).

1.3 OBJETIVO

1.3.1 Flora

Describir la flora presente en el área del Proyecto, indicando la riqueza, composición, tipos de hábito, origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente las que se encuentran en categoría de amenaza. Todo esto siguiendo lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.3.2 Vegetación

El objetivo de la caracterización de la vegetación es clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación presente en el área de influencia. Todo en los términos que propone la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

1.4 ÁREA DE INFLUENCIA

Conforme con lo establecido por el DS. N°40/2012, el área de influencia para la flora y la vegetación es aquella donde se emplazarán los paneles fotovoltaicos y las obras físicas del Proyecto. Se considera un buffer adicional con el objetivo de determinar la continuidad de las

formaciones vegetacionales y/o sensibilidades ambientales. En la Figura 1 se presenta el área de influencia para el componente, correspondiente a 38,57 ha aproximadamente.

Figura 1. Área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 *Análisis Bibliográfico*

La bibliografía relacionada con componente flora y vegetación del área del Proyecto, se consideró la información de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

1.5.2 *Campañas de Terreno*

Este informe contiene los resultados obtenidos a partir de una visita al terreno llevada a cabo el día 28 y 29 de junio del 2019.

1.5.3 *Flora*

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015) (Figura 2 y Tabla 11). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita.
- Singularidad ambiental (Especies en Categoría de Conservación Oficial, Origen fitogeográfico, dependencia azonal, restricciones geográficas).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento), mientras que la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga et al. (2009), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

Considerando estas variables, se realizaron transectos en cuarenta y dos (42) puntos de muestreo (Tabla 1) definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), los cuales son representativos de cada formación vegetacional. Los transectos se realizaron enfocados en aquellas zonas que serán intervenidas por la construcción del Proyecto, abarcando cada uno de ellos una superficie de 400m² (100m x 4m).

Tabla 1. Coordenadas de muestreo flora y vegetación

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84 18 H)	
	Este	Norte
VF01	761728	5940629
VF02	761632	5940594
VF03	761508	5940696
VF04	761735	5940486
VF05	761564	5940487
VF06	761472	5940453
VF07	761419	5940462
VF08	761403	5940479
VF09	761294	5940544
VF10	761219	5940519
VF11	761156	5940525
VF12	761146	5940460
VF13	761204	5940506
VF14	761248	5940473
VF15	761276	5940367
VF16	761354	5940321
VF17	761428	5940298
VF18	761520	5940381
VF19	761631	5940432
VF20	761699	5940439
VF21	761675	5940404
VF22	761664	5940356
VF23	761077	5940431
VF24	761012	5940330
VF25	760980	5940246
VF26	760896	5940142
VF27	760753	5940153
VF28	760781	5940230
VF29	760758	5940324
VF30	760709	5940416
VF31	760693	5940505
VF32	760712	5940547
VF33	760759	5940619
VF34	760837	5940661

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM (WGS 84 18 H)	
	Este	Norte
VF35	760849	5940551
VF36	760829	5940460
VF37	760852	5940346
VF38	760995	5940422
VF39	761015	5940546
VF40	760745	5940715
VF41	760710	5940651
VF42	760691	5940600

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

1.5.3.1 DETERMINACIÓN DE ESTADO DE CONSERVACIÓN

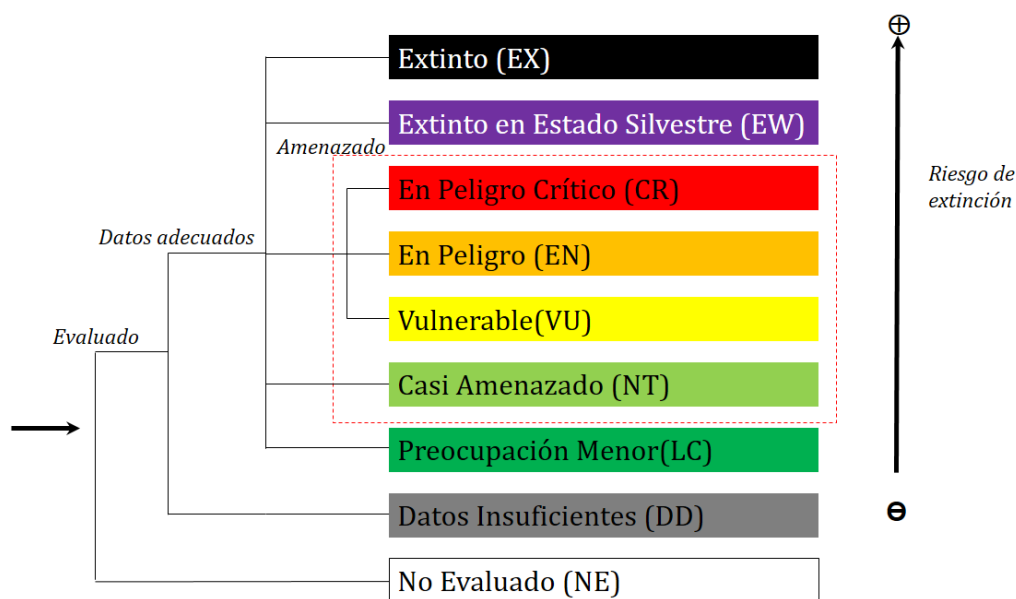
El proceso de revisión de antecedentes incluyó la categoría de conservación de cada una de las especies, la que fue determinada según los criterios de clasificación que se encuentran definidos en el D.S. N°75/2005 del MINSEGPRES (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), modificado por el D.S. N°29/2012 (Reglamento de Clasificación de Especies) del MMA (Ministerio del Medio Ambiente), y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N° 38/2015 MMA. D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 del MMA y D.S. N°79/2018 del MMA .

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se encuentran basados en el documento “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012), por ende, al igual que en este documento, las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) serán clasificadas como bajo amenaza, de manera adicional se considera la categoría Casi Amenazado dentro de este criterio de amenaza (recomendación SEA 2015), considerándose el resto de las categorías, de menor riesgo de extinción, como sin amenaza. En la Figura 3 se muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN, señalando cuáles tienen mayor y menor riesgo de extinción, y destacando las categorías amenazadas.

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se considerarán como categorías de conservación bajo amenaza a los criterios de protección Peligro de Extinción y Vulnerable, incluyendo la categoría Casi Amenazada (según indicación de SEA, 2015), considerándose el resto de los criterios de protección como sin amenaza.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF 2009).

Figura 2. Estructura de las categorías de conservación de la UICN



Fuente: Modificado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2012

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

En terreno, el profesional a cargo del componente Flora y Vegetación, realizó transectos dentro del área de influencia del Proyecto, con el fin de identificar especies en Categoría de Conservación en el área de influencia del proyecto. De ser identificada, se procedió a marcar con GPS la localización exacta de los individuos de las especies en categoría de conservación bajo amenaza que se detectaron durante la campaña.

1.5.4 VEGETACIÓN

El estudio de la vegetación del área de estudio se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de Carta de Ocupación de Tierras (COT), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:7.500.

1.5.4.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación aportados por los trabajos de Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2017) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies, RCE), de acuerdo al D.S N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Finalmente, los parámetros metodológicos a utilizar se encuentran en línea con los definidos en la Guía de evaluación ambiental, componente flora y vegetación (SAG 2010; CONAF 2014) y la metodología de campo de acuerdo con la “Guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA” (2015).

1.5.4.2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF 2016), elaboradas para la Región del Ñuble. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**):

Tabla 2. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	-
2. Terrenos Agrícolas	-
3. Praderas y Matorrales	Praderas
	Matorral Pradera
	Matorral

	Matorral Arborescente
	Plantación de arbustos
	Plantaciones
4. Bosques	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	-
6. Áreas sin vegetación	-
7. Nieves y Glaciares	-
8. Cuerpos de Agua	-
9. Áreas no reconocidas	-

Fuente: CONAF 2016

Tabla 3. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.

Categorías	Definición
<i>Áreas urbanas e industriales¹</i>	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas⁴</i>	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central³</i>	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera⁴</i>	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.

Categorías	Definición
<i>Matorral^{1,2 y 4}</i>	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente⁴</i>	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación⁴</i>	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas¹</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo⁵</i>	De acuerdo al artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.
<i>Bosque Mixto⁴</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación¹</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural.
<i>Nieves y Glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas.
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales

1.5.4.3 DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL TERRENO

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

a) Tipos biológicos o estratos

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permitió distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo con los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad

Tabla 4. Rangos de altura registrados por especie dominante en los tipos biológicos presentes al interior de cada unidad cartográfica

Tipo Biológico	Rango de altura promedio (M)	Código
Suculentas y bromeliáceas (S) Herbáceas (H) Arbustos (Leñoso Bajo: LB)	0 – 0,05	1
	0,05-0,25	2
	0,25 -0,50	3
	0,5 – 1	4
	1 – 2	5
	> 2	6
Árboles (Leñoso Alto: LA)	< 2	7
	2 – 4	8
	4 – 8	9
	8 - 12	10
	> 12	11

Fuente: Elaboración propia en base a Etienne & Prado (1982)

Los tipos biológicos utilizados durante la caracterización se encuentran definidos de la siguiente manera:

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- **Hierbas perennes:** Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- **Hierbas anuales:** Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- **Hierbas bianuales:** Especies que viven más de un año desde que germinan hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- **Suculentas:** Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran dentro de este tipo a las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas. La cobertura quedó definida de la siguiente manera

Tabla 5. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Etienne y Prado 1982

c) Especies dominantes

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización corresponde a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal

Tabla 6. Código para describir las especies dominantes de acuerdo a metodología COT.

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	LH (<i>Lomatia hirsuta</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Bl (<i>Baccharis linearis</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	aa (<i>Acaena argentea</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Etienne y Prado 1982

De acuerdo a Godron et al. (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: hierbas anuales, hierbas perennes o hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se realizaron recorridos pedestres durante los días 28 y 29 de junio, llevados a cabo por un (01) especialista de Flora y Vegetación, con conocimientos de la Región de estudio, en aquellos puntos de muestreo seleccionados por ser representativos del área, y por presentar condiciones seguras de acceso. En cada punto donde se levantó la información de COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 18S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal.

d) Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio.

Tabla 7. Categorías de posición topográfica

Código	Posición Topográfica
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

Tabla 8. Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia, 2019; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en la Tabla 9.

Tabla 9. Categorías de estado fitosanitario definidas para la descripción vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej.: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2019

Grado de artificialización

El grado de artificialización, o modificación de las formaciones vegetales, se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en la Tabla 10.

Tabla 10. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepa; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2019

1.5.5 DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal¹ que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N° 701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N° 2.625, de 1979, (D.L. N° 701) que dispone: "Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones² existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región de Valparaíso hasta la Región de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en

¹ "Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N° 701).

² Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

1.5.6 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1 establece tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad. De éstas, y de acuerdo al área del Proyecto, las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y 25% en condiciones más favorables.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S. 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N° 20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283

1.6 RESULTADOS

1.6.1 Marco biogeográfico de la vegetación

El área del Proyecto según Gajardo (1994), corresponde a la Formación Bosque Esclerófilo Montano, Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

Esta formación es la continuación de la Región del Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina. Se ubica solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos. Ha sido probablemente remplazada en gran parte de su extensión por los cultivos.

Las principales comunidades se encuentran dadas por las asociaciones *Persea lingue*- *Luma chequen*. Dentro de las especies representativas destacan: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Cryptocarya alba* (peumo), *Luma chequen* (chequén), *Persea lingue* (lingue); *Lithraea caustica* – *Azara integrifolia*. Dentro de las especies representativas destacan: *Azara integrifolia* (corcolén), *Lithraea caustica* (litre) y *Peumus boldus* (boldo).

Por otro lado las comunidades localizadas se encuentran caracterizadas por las asociaciones formadas por las especies *Colletia spinosa* (Crucero) – *Baccharis rhomboidalis* (Crucero – Vautro), las cuales se encuentran sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur y la asociación formada por la especie *Colliguaja salicifolia* (Colliguay), la cual se ubica preferentemente en el sector sur de la formación, sobre suelos degradados; a veces esta constituida por poblaciones puras de *Colliguaja salicifolia*.

Según Luebert y Pliscoff (2017), el Proyecto se localiza en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.

Este piso se caracteriza por la especie dominante *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliessi*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramineas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Respecto a la dinámica de la formación, la corta reiterada y la quema de la vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del Bosque espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

Finalmente, respecto a su distribución se ubica en las laderas orientales de la cordillera de la Costa y la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, entre 0 y 900 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

1.6.2 Resultados de Terreno

1.6.2.1 Flora

En el área de proyecto se identificaron treinta y ocho (38) especies de flora vascular. En la Tabla 11 se muestra el listado de las especies registradas, indicando su nombre científico, familia, nombre común, tipo de hábito, origen geográfico y la categoría de conservación.

Tabla 11. Lista de especies de flora vascular

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORIA DE CONSERVACION
<i>Acacia caven</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativo	-
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo de castilla	Fabaceae	Arbóreo	Exótica	-
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Fabaceae	Arbóreo	Exótica	-
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillon	Asteraceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Briza minor</i>	Tembladerilla	Poaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Bromus rigidus</i>	N/A	Poaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	Asteraceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Apiaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Asteraceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Cynodon dactylon</i>	grama comun	Poaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera, lleivun	Cyperaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Datura stramonium</i>	Chamico, Miyaya	Solanaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Apiaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucalipto azul	Myrtaceae	Arborea	Exótica	-
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Fabaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Geranium core-core</i>	Core-Core	Geraniaceae	Herbacea	Nativo	-
<i>Hypochaeris glabra</i>	Lechuguilla	Asteraceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Hipoachaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Asteraceae	Herbacea	Exótica	-

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMÚN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORIA DE CONSERVACION
<i>Hirschfeldia incana</i>	Falso yuyo	Brassicaceae	Herbacea	Exótica	
<i>Maytenus boaria</i>	Maiten	Celastraceae	Arborea	Nativo	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Polygonaceae	Arbustivo	Nativo	-
<i>Pinus radiata</i>	Pino radiata	Pinaceae	Arborea	Exótica	-
<i>Plantago lanceolata</i>	-	Plantaginaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Polygonum hydropiper</i>	-	Polygonaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Populus deltoides</i>	Alamo	Salicaceae	Arborea	Exótica	-
<i>Halerpestes exilis</i>	Tamura, michio	Ranunculaceae	Herbacea	Nativo	-
<i>Rapistrum rugosum</i>	Falso yuyo	Brassicaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Rosaceae	Arbustivo	Exótica	-
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Exótica	-
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Polygonaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Salix babylonica</i>	Sauce, Sauce llorón	Salicaceae	Arbóreo	Exótica	-
<i>Sanguisorba minor</i>	hierba del cuchillo	Rosaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Astereaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Fabaceae	Arbustivo	Exótica	-
<i>Typha angustifolia</i>	-	Typhaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrun	Scrophulariaceae	Herbacea	Exótica	-
<i>Verbena litoralis</i>	Verbenaceae	Verbena	Herbacea	Exótica	-
<i>Quercus robur</i>	Fagaceae	Roble común	Arborea	Exótica	-

Fuente: Elaboración propia, 2019

De las treinta y ocho (38) especies registradas, 5 son nativas y 33 son alóctonas. No hay presencia de especies endémicas.

Desde el punto de vista del tipo de hábito, predominan las hierbas, con veinte y cinco (25) especies, seguidas del tipo biológico arbóreo con nueve (09) especies, y cuatro (04) especies arbustivas

1.6.2.2 Especies en categorías de conservación

De acuerdo con lo que se muestra en la Tabla 11, en el área de influencia no se encontraron especies incluidas por el comité de clasificación del MMA.

1.6.3 **Vegetación**

La vegetación del área de influencia del Proyecto, se clasificaron 3 usos de suelo, subdivididas en seis (06 categorías). Bosques, identificándose unidades nativas dominadas por la especie *Acacia caven*; Bosque Mixto, dominada por especies alóctonas y nativas, dominadas por las especies *Pinus radiata*, *Eucaliptus globulus*, *Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*; Bosque exótico, dominada por las especies anteriores, con excepción de *Acacia caven*. En el caso de Matorrales, se identifican parches con las especies alóctonas dominadas por *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*; Matorrales arborescentes, dominadas por las especies antes mencionadas mezcladas con especies arbóreas nativas, tales como *Acacia caven* y/o alóctonas, del género *Acacia* y/o *Pinus radiata*. Finalmente, se identifican unidades de praderas, donde la cobertura arbórea no supera el 5%, dominadas por hierbas de la familia Poaceae y Asteraceae. Estas unidades, se detallan a continuación:

Tabla 12. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

Uso actual del Suelo	Categoría	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosques	Bosque nativo	3,9	10,12
	Bosque mixto ³	5,0	12,96
	Bosque exótico	2,8	7,26
Matorrales	Matorral	1,87	4,85
	Matorral arborescente	15,06	39,04
Praderas	Praderas anuales y perennes	9,94	25,77
Total		38,57	100

Fuente: Campaña de terreno, 2019

³ Incluye sistemas silvopastoriles

1.6.3.1 Descripción de las formaciones

1. Bosque exótico de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata* y *Eucaliptus globulus*

Recubrimiento de suelo ubicado en el sector este del proyecto (Fotografía 1), terrenos con pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a <5%), estado fitosanitario intermedio a sano, vegetación intervenida, dominada por las especies arbóreas *Eucaliptus globulus*, *Acacia melanoxylon* y *Acacia dealbata*, las cuales alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Acompañantes del estrato arbustivo, destacan las especies *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Teline monspesulana* (Teline) las cuales alcanzan una cobertura Escasa (5-10%). Finalmente, en el estrato herbáceo destacan las especies de las familias Asteraceae y Poaceae, respectivamente: *Cynara cardunculus* (Cardo), *Conium maculatum* (Cicuta), *Daucus carota* (Zanahoria silvestre), *Galega officinalis* (Galega), *Hypochoeris glabra* (Lechugilla) y las poaceas *Cynodon dactylon* (Gramma común) y *Cyperus eragrostis* (Cortadera), las cuales alcanzan una cobertura Densa (75-90%).

Fotografía 1. Bosque exótico de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata* y *Eucaliptus globulus*





Fuente: Elaboración propia, 2019.

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial

2. Bosque mixto de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Acacia caven*

Recubrimiento de suelo ubicado al costado este del proyecto, no intersectando las obras de manera directa (Fotografía 2) con pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a <5%), estado fitosanitario intermedio a sano, vegetación intervenida, dominada por las especies arbóreas *Acacia melanoxylon* (Aromo Azul), *Acacia dealbata* (Aromo de Castilla), *Pinus radiata* (Pino radiata) y *Acacia caven* (Espino), las cuales alcanzan una cobertura Clara (25-50%). Acompañantes del estrato arbustivo, destacan las especies *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Teline monspesulana* (Teline) las cuales alcanzan una cobertura Escasa (5-10%). Finalmente, en el estrato herbáceo destacan las especies de las familias Asteraceae y Poaceae, respectivamente: *Cynara cardunculus* (Cardo), *Conium maculatum* (Cicuta), *Daucus carota* (Zanahoria silvestre), *Galega officinalis* (Galega), *Hypochoeris glabra* (Lechugilla) y las poaceas *Cynodon dactylon* (Gramma común) y *Cyperus eragrostis* (Cortadera), las cuales alcanzan una cobertura Densa (75-90%).

Fotografía 2. Bosque mixto de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Pinus radiata* y *Acacia caven*.



Fuente: Elaboración propia, 2019

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial

3. Matorral arborescente de *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius*, *Teline monspesulana*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata* y *Pinus radiata*.

Recubrimiento de suelo ubicado en el acceso oeste del proyecto (Fotografía 1), terrenos con pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a <5%), estado fitosanitario intermedio a sano, vegetación intervenida, dominada por las especies *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Teline monspesulana* (Teline) las cuales alcanzan una cobertura Clara (25-50%); mientras que, las especies arbóreas, correspondientes a las especies *Acacia melanoxylon* (Alamo Azul), *Acacia dealbata* (Aromo de Castilla) y *Pinus radiata* (Pino radiata), alcanzan una cobertura que puede variar de Escasa (5-10%) a Muy clara (10 -25%).

Fotografía 3 . Matorral arborescente de *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius*, *Teline monspesulana*, *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata* y *Pinus radiata*.



Fuente: Elaboración propia, 2019

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial

4. Matorral de *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Teline monspesulana*

Recubrimiento de suelo ubicado en el acceso oeste del proyecto (Fotografía 1), terrenos con pendientes que varían de ligera a suavemente inclinado (3 a <5%), estado fitosanitario intermedio, vegetación intervenida, dominada por las especies *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), *Teline monspesulana* (Teline) las cuales alcanzan una cobertura Clara (25-50%); mientras que, entre las especies herbáceas las cuales corresponden a una unidad de pradera destacan *Cynara carduculus* (Cardo), *Conium maculatum* (Cicuta), *Daucus carota* (Zanahoria silvestre), *Galega officinalis* (Galega), *Hypochoeris glabra* (Lechugilla) y las poaceas *Cynodon dactylon* (Gramma común) y *Cyperus eragrostis* (Cortadera), las cuales alcanzan una cobertura Densa (75-90%).

Fotografía 4. Matorral de *Rosa rubiginosa*, *Rubus ulmifolius* y *Teline monspesulana*



Fuente: Elaboración propia, 2019

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial

5. Bosque Nativo de *Acacia caven*

Bosque de habito adulto, dominado por la especie *Acacia caven* (Espino), con alturas que varían desde los 1,5 a 3,0 metros, coberturas hasta un 20% y renoval, con individuos de 1 a 1,5 metros y 20% de cobertura, ubicado al oeste del área del proyecto, colindantes con la estructura correspondiente a la vía de evacuación (Fotografía 5).

Fotografía 5. Bosque Nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2019

Respecto a las especies acompañantes del estrato arbóreo, destacan las especies aloctonas *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Pinus radiata*, la cual cumple el rol de cerco divisorio; mientras que, dentro del estrato herbáceo destacan especies herbáceas de las familias Asteraceae y Poaceae, destacando *Cynara cardunculus*, *Cynodon dactylon*, *Daucus carota*, *Hypochoeris glabra* y *Galega officinalis* las cuales alcanzan una cobertura densa (75-90%).

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

6. Pradera de *Cynara cardunculus*, *Cynodon dactylon*, *Daucus carota*, *Hypochoeris glabra* y *Galega officinalis*

Recubrimiento de suelo ubicado tanto en el acceso oeste del proyecto dominado por las especies de hábito herbáceo *Cynara cardunculus*, *Cynodon dactylon*, *Daucus carota*, *Hypochoeris glabra* y *Galega officinalis*, en terrenos intervenidos, producto de la modificación del uso de suelo (se observan antiguos restos de tocones de renuevos de *Acacia caven* y/o otras leñosas).

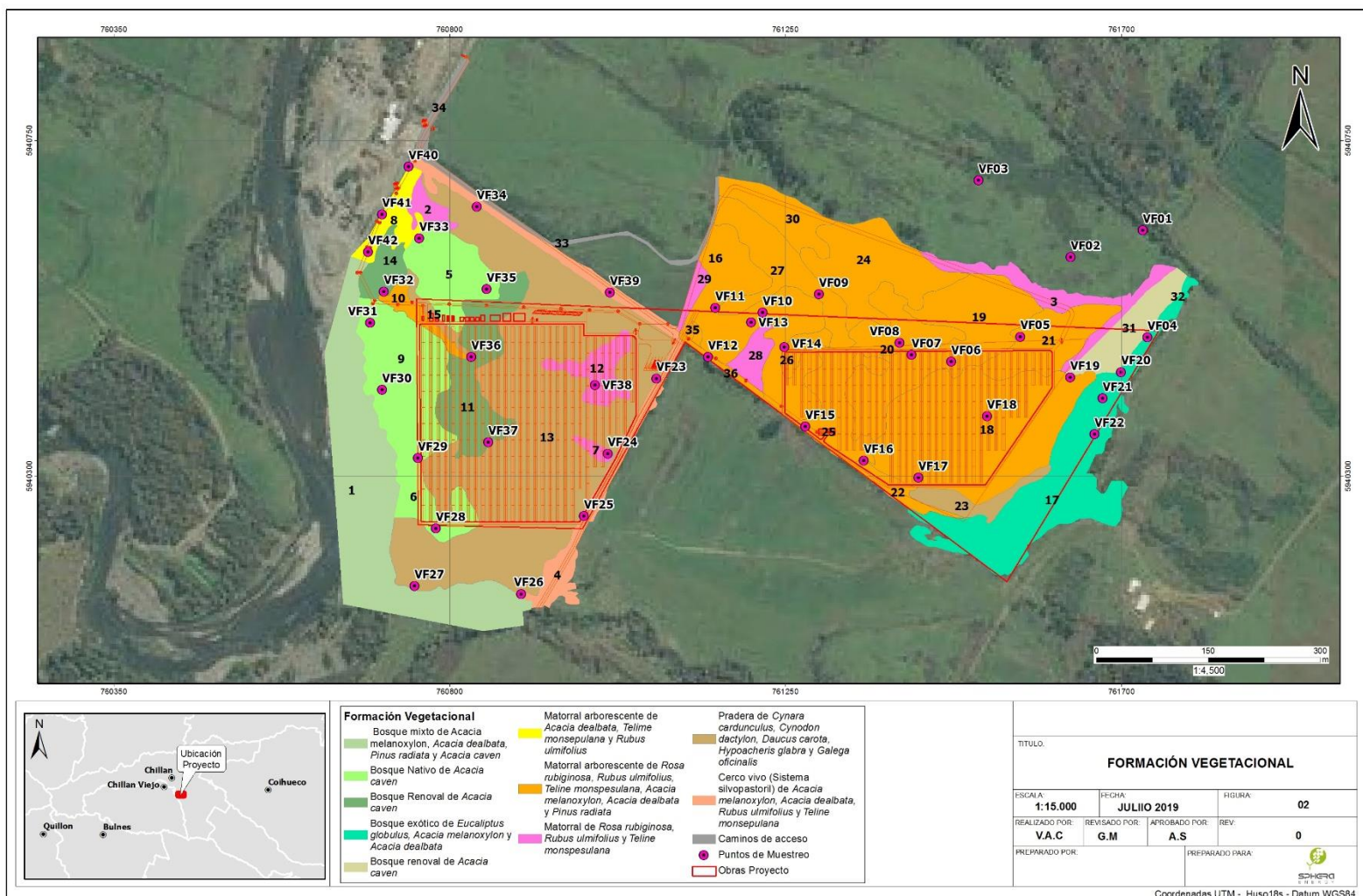
Fotografía 6. Pradera de *Cynara cardunculus*, *Cynodon dactylon*, *Daucus carota*, *Hypochoeris glabra* y *Galega officinalis*



Fuente: Elaboración propia, 2019

En esta unidad, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial

Figura 3. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto Quilmo Solar



Fuente: Elaboración propia.

1.6.4 Singularidades ambientales

A continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales.

Tabla 13. Análisis singularidades

SINGULARIDAD	ANALISIS
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales naturales, se intervendrán principalmente zonas de cultivo agrícola. Por lo que no hay formaciones únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales naturales, se intervendrán principalmente zonas de cultivo agrícola. Por lo que no hay formaciones vegetales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	El proyecto no intervendrá formaciones vegetales naturales, se intervendrán principalmente zonas de praderas y matorrales con especies alóctonas. Por lo que no hay formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	El proyecto intervendrá formaciones vegetales intervenidas antropicamente, con algunos fragmentos de renoval nativo, con individuos de no más de 1,5 metros de altura, no descontinuo la estructura vegetal de la formación
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	Se identifica la formación Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i> . Esta, no cumple con los parámetros de cobertura en condiciones ideales de acuerdo a la Región de estudio (25% de cobertura), no requiriendo la presentación del permiso ambiental para la corta de bosque nativo (PAS148). De acuerdo con la región de estudio, no aplica la presentación del permiso ambiental sectorial para la corta de formaciones xerofíticas (PAS151).
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No hubo registro de especies bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación	No hubo registros de especies con clasificación de amenazada o "casi amenazada".

SINGULARIDAD	ANALISIS
como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”	
Presencia de especies endémicas	No hubo hallazgo de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	No hubo hallazgos de especies con distribución restringida o poblaciones reducidas.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	No hubo hallazgos de especies que se encontraran en su límite de distribución geográfica.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad	El Proyecto no está en o cercana a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El Proyecto no se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El Proyecto no se localiza en o colindante a área protegida privada
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.	No hubo hallazgos de árboles o arbustos identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	El Proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas, esto dado que el Proyecto no contempla la extracción ni inyección de agua en ningún lugar ni en ninguna de sus fases.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	El Proyecto no se localiza en o colindante a glaciares

SINGULARIDAD	ANALISIS
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	El Proyecto no se localiza en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
Presencia de un ecosistema amenazado	El área de Proyecto presenta un alto grado de intervención antrópica, siendo un ecosistema alterado y poco natural. Por tanto, no hay presencia de un ecosistema amenazado.
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	El Proyecto se ubica en un predio privado, que es utilizado con fines agrícola en gran parte de su extensión, presenta un alto nivel de intervención antrópica y pocas especies nativas, por lo que posee un bajo valor ambiental.

1.7 CONCLUSIONES

1.7.1 Flora

El área corresponde a una pradera con intervención antrópica, rodeada de bosque del tipo exótico, y remanentes de bosque nativo, degradado a matorrales arborescente y matorrales de especies exóticas, dominadas por las especies *Rubus ulginosus* (Rosa mosqueta), y *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).

Se registran 38 especies de flora vascular, de estas 5 son de carácter nativo, y no hay presencia de especies endémicas. No se encontraron especies en categoría de conservación.

En el área estudiada, en cuanto a la riqueza y habito, predominan las especies herbáceas, siendo la colonización natural para suelos con alto grado de intervención antropica.

1.7.2 Vegetación

La vegetación se clasificó en 3 tipos de usos de suelo, correspondientes a Bosques, categorizados en Bosque nativo, dominado por la especie nativa *Acacia caven*; Bosque mixto, dominado por especies alóctonas y nativas y Bosque exótico, solo dominado por especies de habito exótico. Las unidades de Bosque exótico se ubican fuera del área de intervención del Proyecto, por lo que no requieren la elaboración del permiso ambiental sectorial (PAS149); mientras que las unidades de Bosque Nativo dominadas por la especie *Acacia caven*, no requiere la elaboración del permiso ambiental sectorial (PAS 148), al no cumplir con los requisitos de cobertura. Adicionalmente se observan coberturas de habito renoval (no constituyendo árbol de acuerdo a la legislación ambiental vigente).

Por todo lo expuesto anteriormente, el área de influencia definida para el componente flora y vegetación no presenta singularidades ambientales, no presenta sensibilidades ni ambientes únicos que deban ser preservados o resguardados, como tampoco tiene presencia de especies en categoría de conservación o puntuales que hagan ser esta área relevante para la conservación.

1.8 BIBLIOGRAFÍA

ARROYO, M. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile-GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BALDUZZI, A., TOMASELLI, R., SEREY, I., VILLASEÑOR, R. 1982. Degradation of the mediterranean type of vegetation in Central Chile. *Ecología Mediterránea* 8(1/2): 223-240.

BELMONTE, E, L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ed. I. Benoit. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica (Chile)* 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012-2017. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación.

RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición. <https://portals.iucn.org/library/node/10316> (Consultada: 06-03-2017)

ZULOAGA, A, O. MORRRONE & M.J. BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: